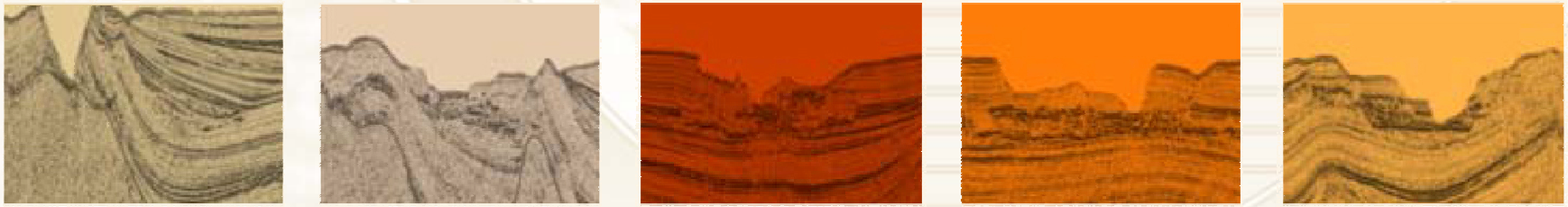
Механика пород

Введение в ГРП

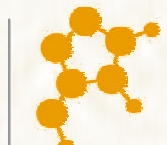


Механика пород

Факторы, учитываемые при моделировании процесса гидравлического разрыва.

Напряжения в месте залегания:

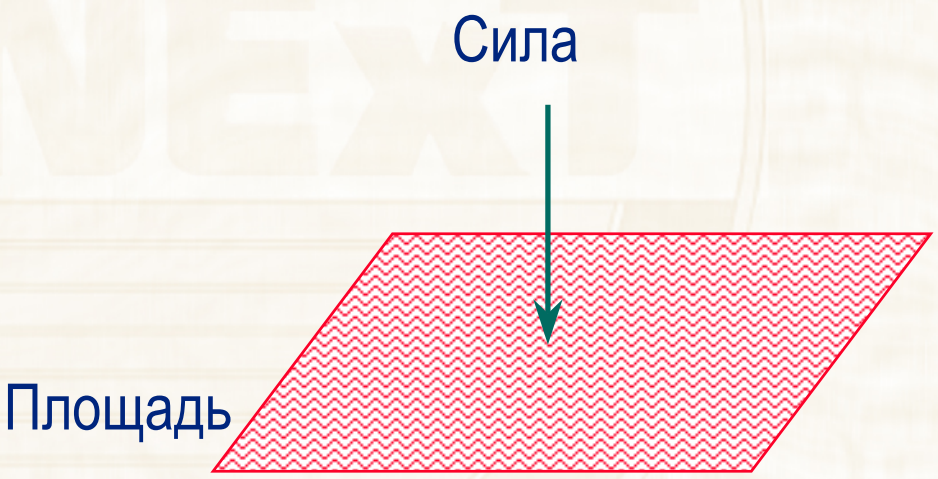
- факторы, влияющие на условия напряженности
- методика измерения напряжения



Определение напряжения

$$\text{Напряж.} = \frac{\text{сила}}{\text{площадь}} \left(\frac{\text{Фунт}}{\text{дюйм}^2} = \text{psi} \right)$$

$$\sigma = \frac{F\ (\text{фунт})}{A\ (\text{дюйм}^2)}\ (\text{psi})$$

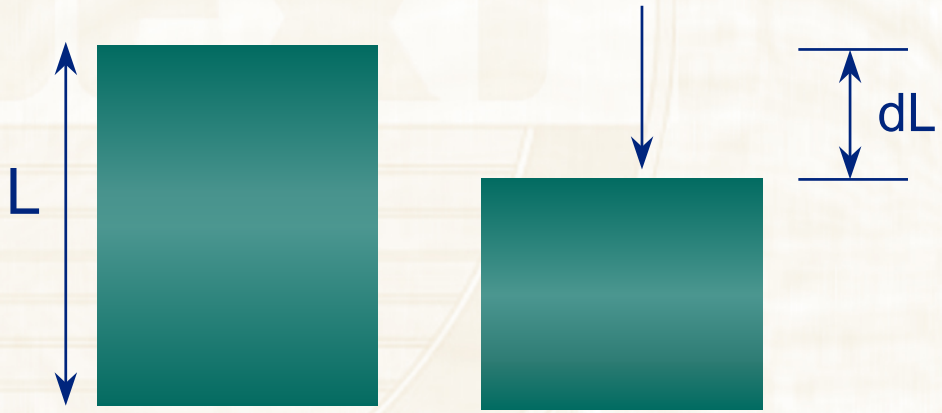


Напряжение

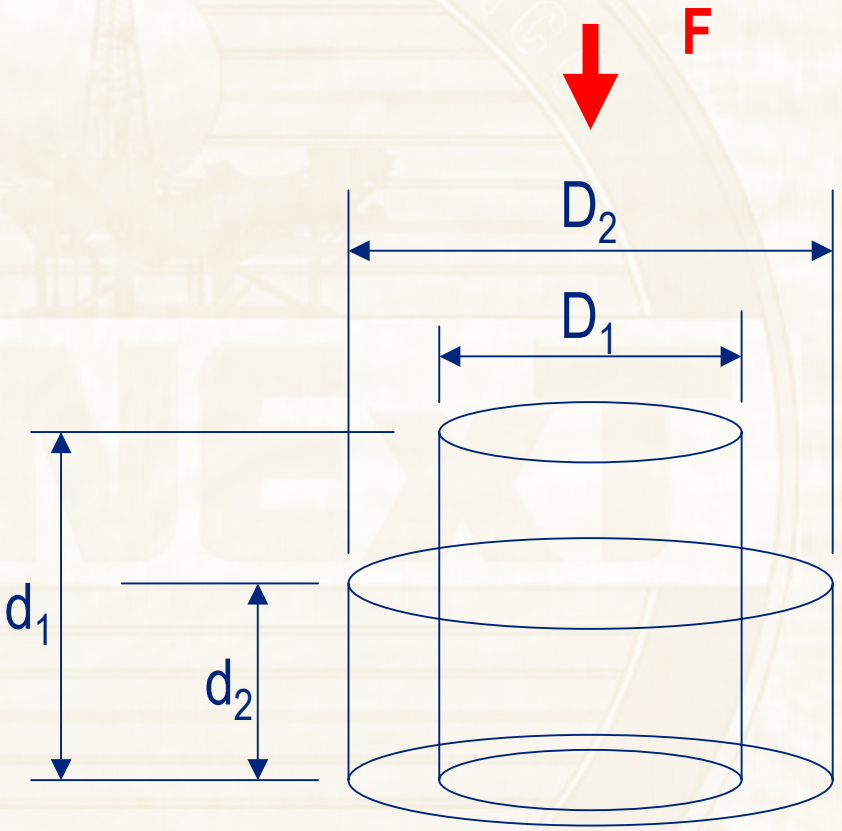
Деформация тела происходит при воздействии на него поля напряжения.

$$\text{Деформация} = \frac{\text{изменение длины}}{\text{начальн. длина}}$$

$$\text{Деформация} = \frac{dL}{L}$$



Эффект Пуассона



$$\epsilon_1 = \frac{D_2 - D_1}{D_1}$$

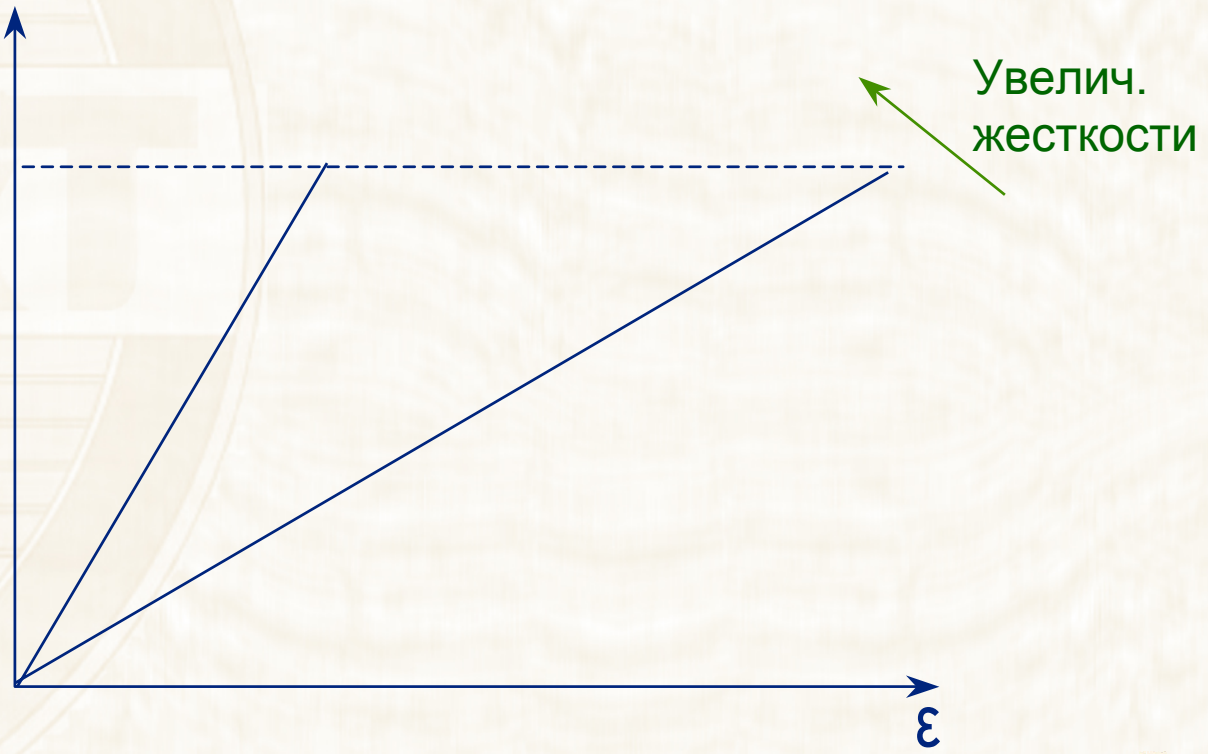
$$\epsilon_2 = \frac{d_2 - d_1}{d_1}$$

$$\upsilon = -\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}$$

Модуль Юнга

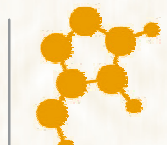
Модуль Юнга = $\frac{\text{Напряжение}}{\text{Деформация}}$

$E = \frac{\sigma}{\varepsilon}(psi)$



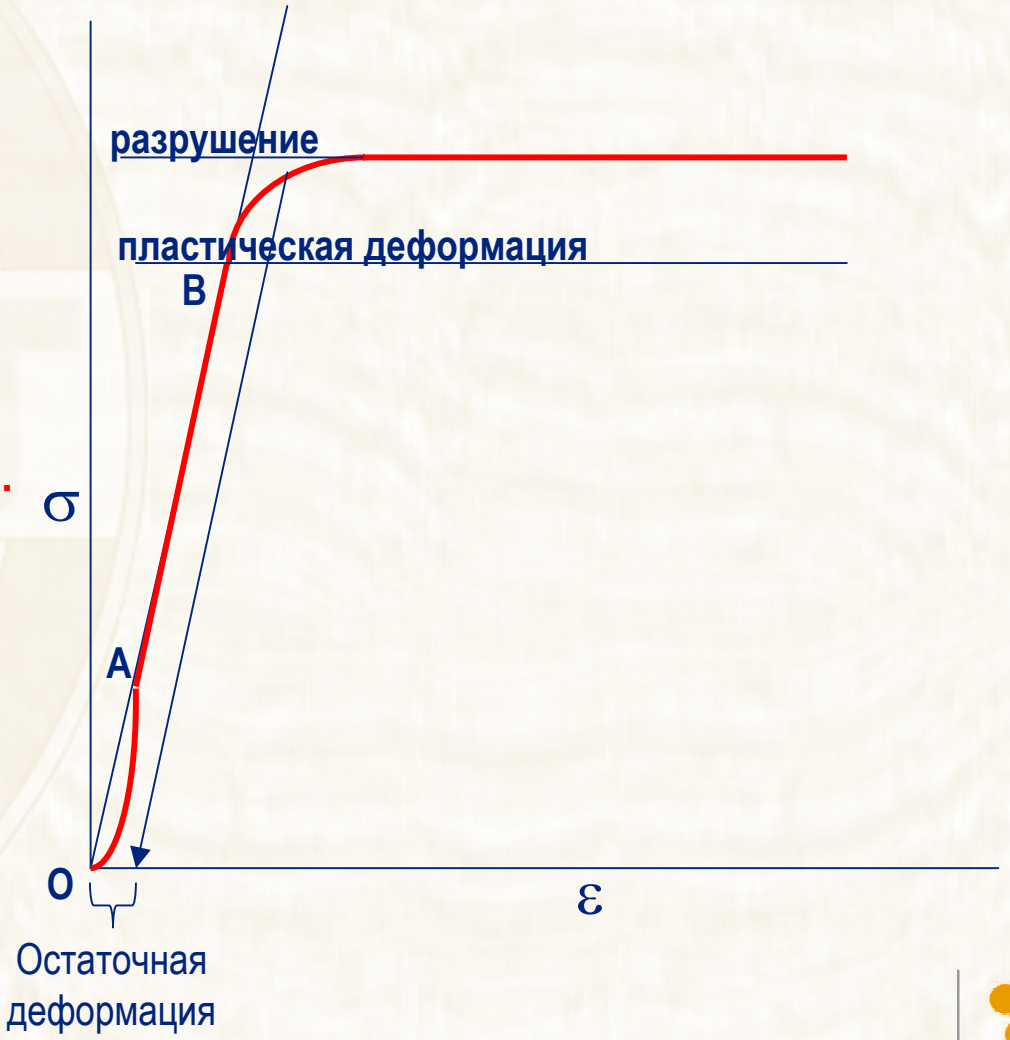
Модуль Юнга и коэффициент Пуассона

$$\varepsilon_i = \frac{1}{E}\left[\sigma_i - \nu\left(\sigma_j + \sigma_k\right)\right]$$

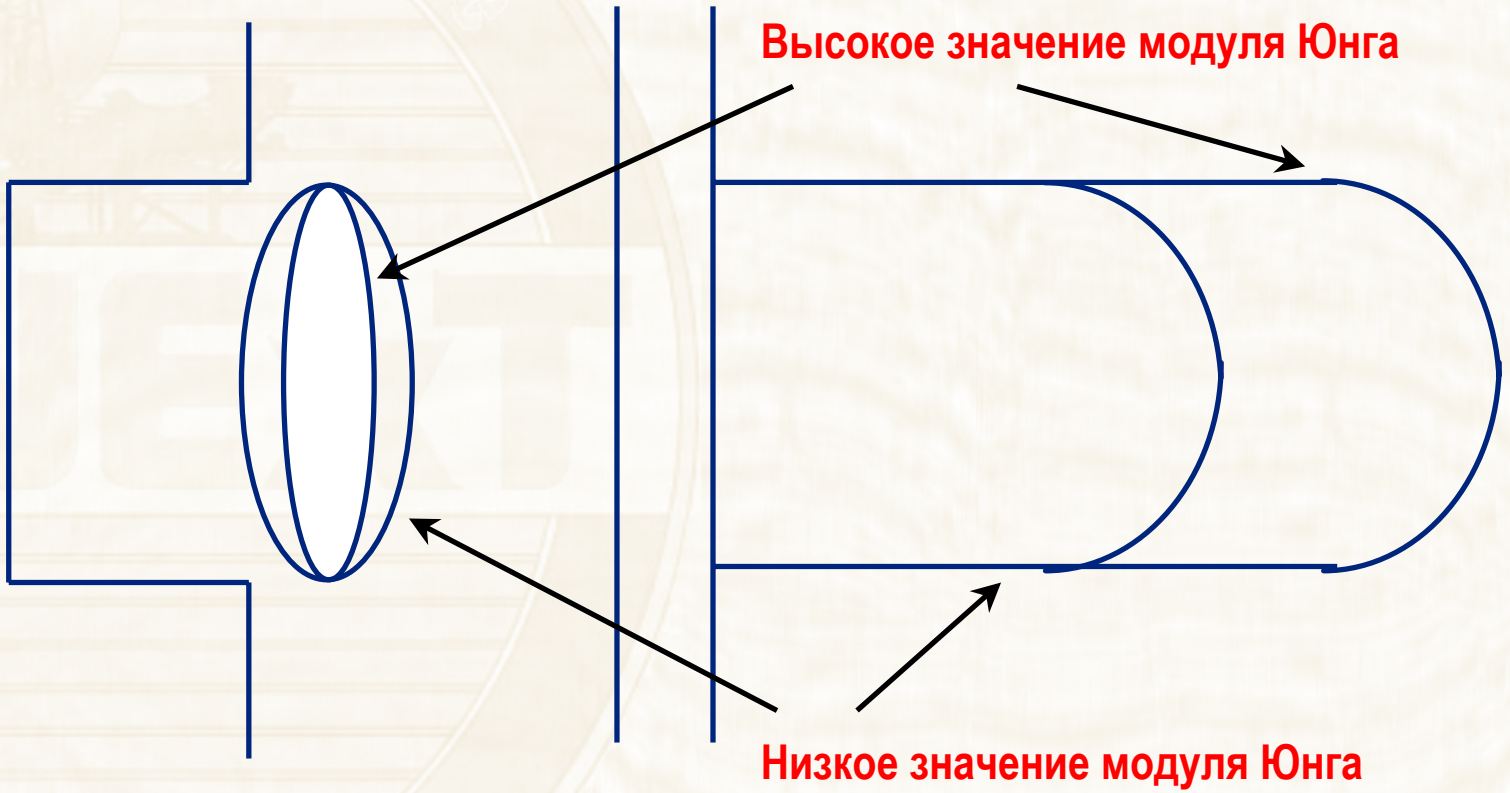


Взаимосвязь между напряжением и деформацией

Мы имеем дело только с отрезком АВ, который описывается модулем Юнга.



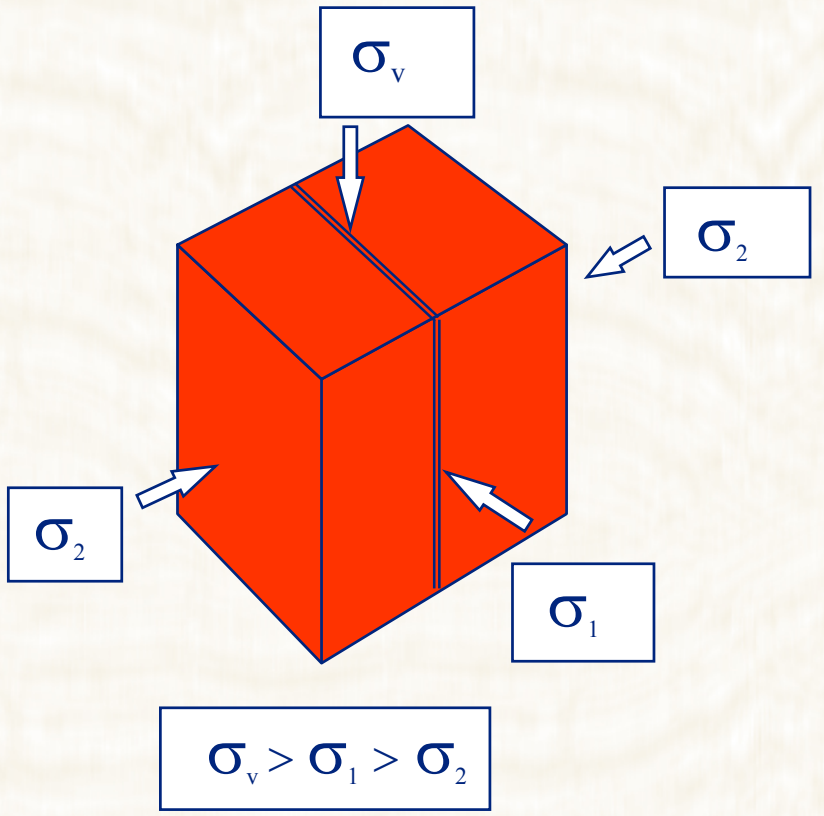
Влияние величины модуля Юнга



Напряжения в месте залегания

Три неравных, взаимноперпендикулярных вектора напряжения:

- **вертикальное (геостатическое), σ_v**
- **максимальное горизонтальное, σ_1**
- **минимальное горизонтальное, σ_2**



Напряжение в месте залегания, геостатическое и горизонтальное напряжение

- Напряжение в месте залегания:
  - Совокупность сил, воздействующих на породу в месте ее залегания
- Геостатическое напряжение:
  - Напряжение, параллельное оси ствола скважины, создается давлением вышележащих пород
  - Градиент геостатического напряжения (1,0-1,1) psi/фут
- Горизонтальные напряжения:
  - Перпендикулярны геостатическому напряжению, под прямым углом друг к другу
  - Обусловлены, в основном, геостатическим напряжением, пластовым давлением и тектоническими силами
  - Градиент минимального горизонтального напряжения (σ_{min}) (0,3-0,9) psi/фут
  - Градиент максимального горизонтального напряжения (σ_{max}) (1,0-1,5) psi/фут



Критерии разрушения

Максимальная прочность на растяжение

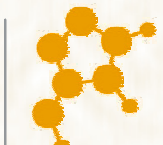
$$\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3$$
$$\sigma_3 = -T_0$$

Критерий Треска

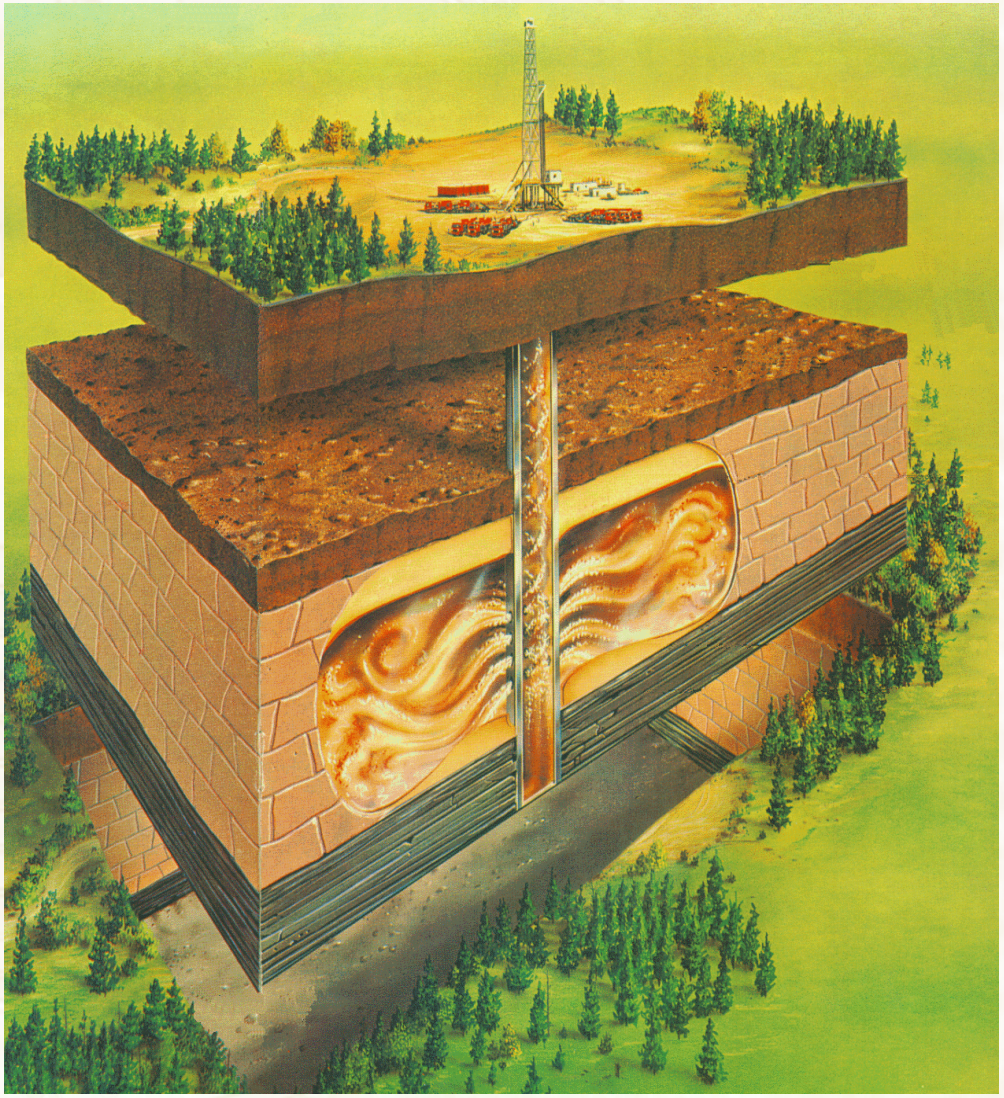
$$\sigma_1 - \sigma_3 = 2S_0$$

Октаэдральное напряжение сдвига

$$9\tau^2 = \sum_{i,j=1(i\neq j)}^{3} (\sigma_i - \sigma_j)^2$$



Геостатическое напряжение



Геостатическое напряжение на некоторой глубине — это напряжение, создаваемое массой вышележащих пород

Почему от 1 до 1,1 psi/фут?

2,4 × 8,32 × 0,052 = 1,0383 psi/фут

Напряжения

Общее напряжение = литостатическое напряжение + тектоническое напряжение

- Литостатическое напряжение:
  - Зависит от коэффициента Пуассона породы и пластового порового давления
  - Напряжение растет с увеличением порового давления и коэффициента Пуассона
- Тектоническое напряжение:
  - Может являться значительным компонентом (зависит от местной геологической активности)
  - Вызывает увеличение или уменьшение напряжений
  - В значительной степени зависит от модуля Юнга породы



Поровое давление и напряжения

(Терзаги)

$$\sigma' = \sigma - p$$

σ' — *межзерновое давление*

σ — *нагрузка осадков*

p — *поровое давление*

$$\sigma' = \sigma - \alpha\, p$$

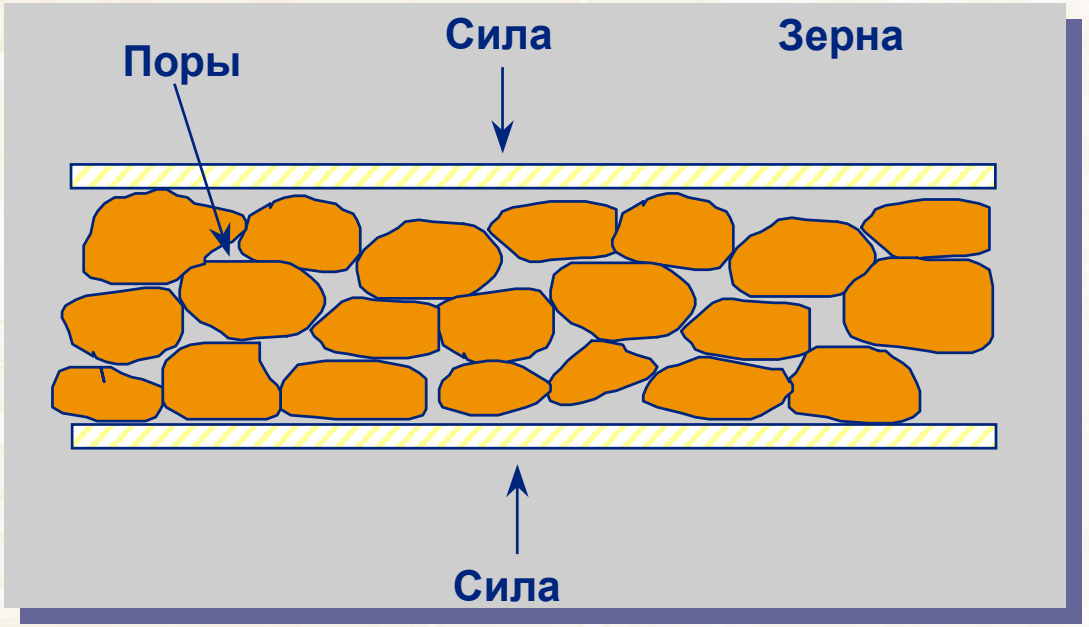
(Хандин)

α — константа, отражающая пороупругие свойства среды, с помощью которой вводится поправка на сцементированность зерен, снижающую действительную величину порового давления



Межзерновое давление

Та часть полного приложенного давления, которую несут материнская порода или проппант



$\sigma' = \sigma - \alpha P$

σ' — межзерновое давление

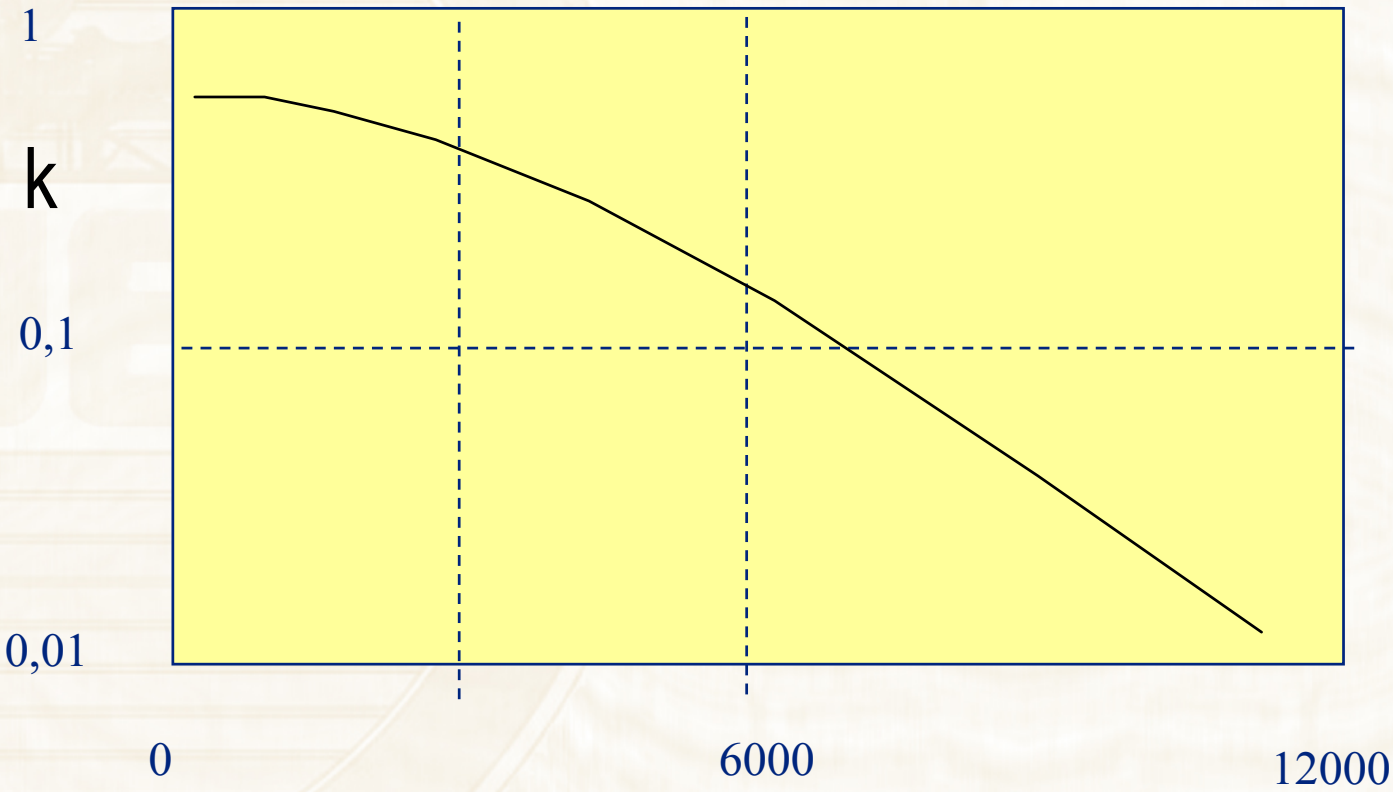
σ — нагрузка осадков

P — поровое давление флюида

α — пороупругая постоянная $\approx 0{,}70$

любое изменение порового давления сопровождается изменением порового объема.

Снижение проницаемости



Определение литостатического напряжения

$$\sigma_{lit} = \frac{\nu}{1-\nu}(\sigma_{ob} - \alpha p) + \alpha p$$

σ_{lit} = Литостатическое горизонтальное напряжение

ν = Коэффициент Пуассона

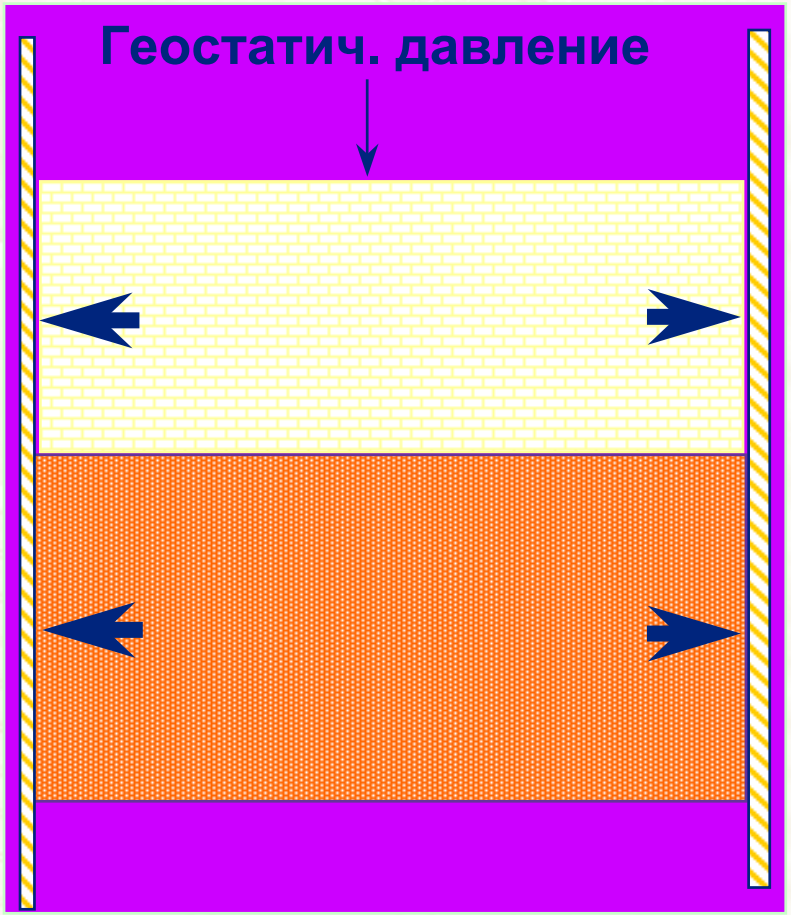
σ_{ob} = Геостатическое давление

α = Пороупругая постоянная

ПРИМЕЧАНИЕ: принимается, что два горизонтальных напряжения равны друг другу



Почему в скважине существуют различные напряжения?

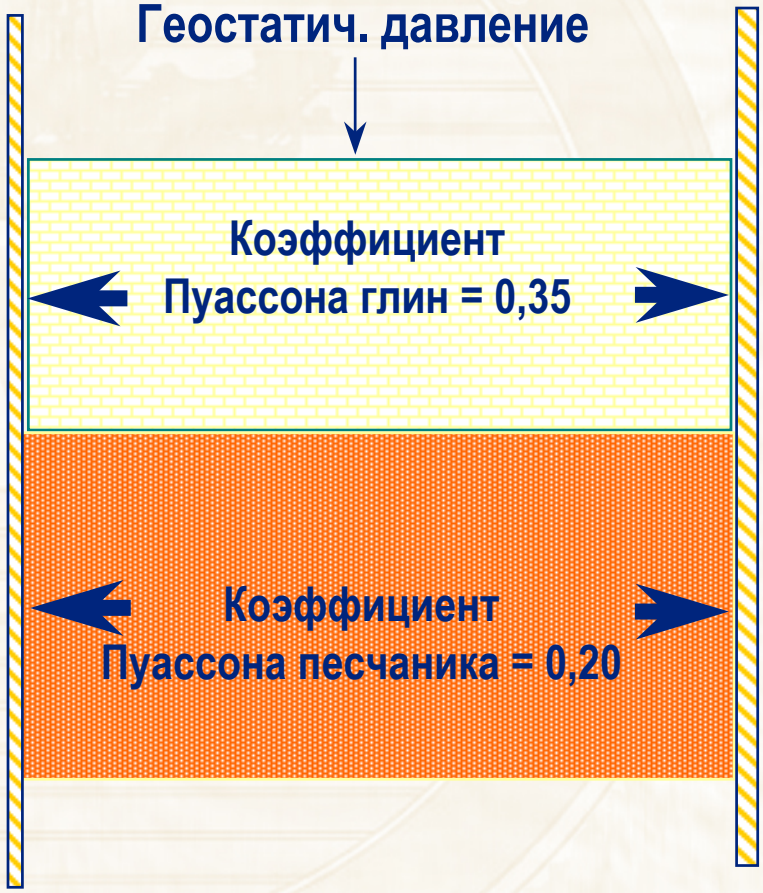


Пример

← Коэффициент Пуассона для глин = 0,35

← Коэффициент Пуассона для песчаника = 0,20

Расчет литостатического напряжения



Предположим

Глубина = 5000 фут;

Поровое давление **= 0,4 psi/фут × 5000**
= 2000 psi

Геостатич. давление **= 1,05 × 5000**
= 5250 psi

α **= 1,0**

$$\sigma_{L,\min} = \frac{\nu}{1-\nu}(\sigma_{ob} - \alpha p) + \alpha p$$

Глины: $\sigma_{L,min}$ **= 3750 psi**

Песчаник: $\sigma_{L,min}$ **= 2810 psi**

Вязкость разрушения

Вязкость разрушения — это мера, характеризующая устойчивость среды к распространению трещин

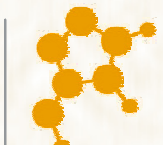
K = вязкость разрушения (psi дюйм$^{1/2}$)



Типичные механические свойства пород

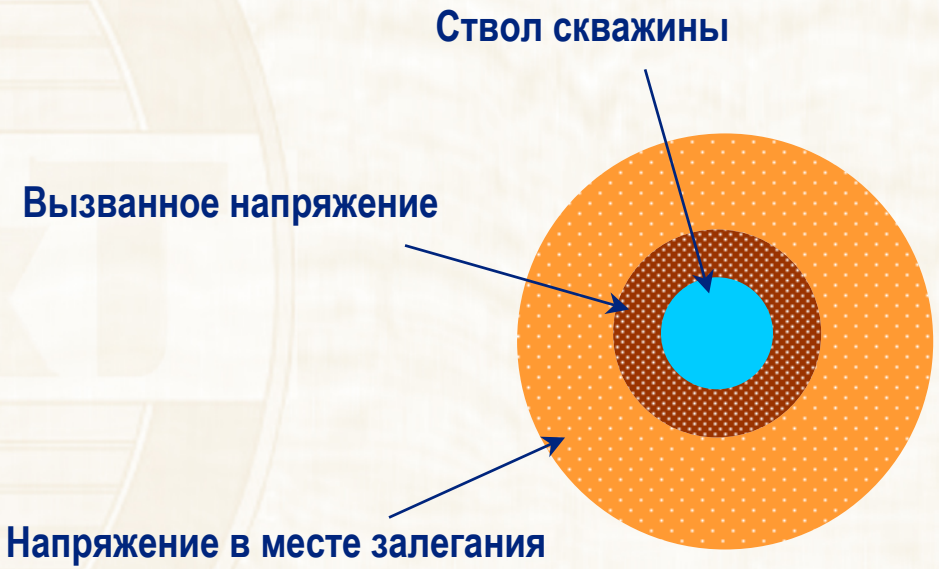
Углеводородные коллекторы

Порода	Тип грунта	Пористость (%)	E (psi)	V	Вязкость psi (дюйм)$^{1/2}$
Песчаник	Скальный	5-15	4-8,0	0,18-0,25	1000
Песчаник	Полускальный	15-25	1,0-4,0	0,2-0,25	1000-2000
Песчаник	Рыхлый	25-30	0,1-0,5	0,25-0,30	2000-4000
Песчаник	Очень рыхлый	> 30	0,01-0,2	0,3-0,35	3000-6000
Глина	Скальный - рыхлый	7-12	2,0-5,0	0,2-0,4	1000-2000



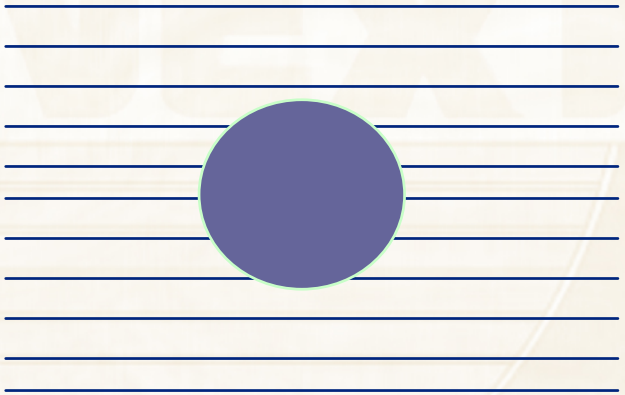
Вызванное напряжение

Поле напряжения в месте залегания можно изменять локально

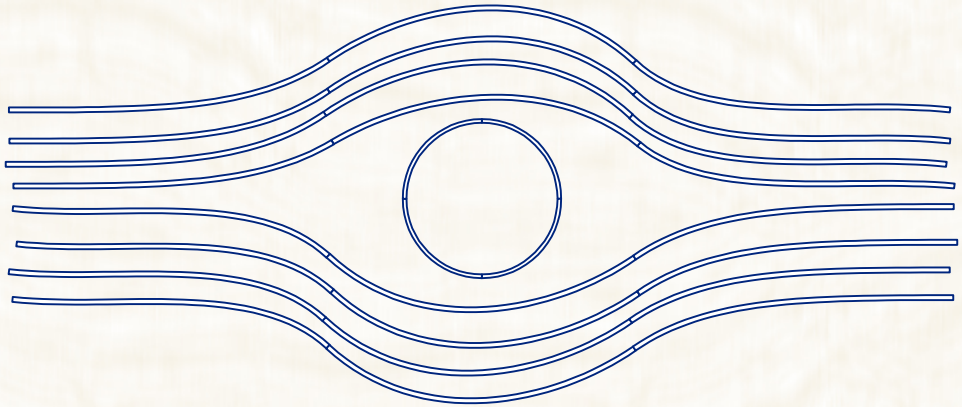


Вызванное напряжение

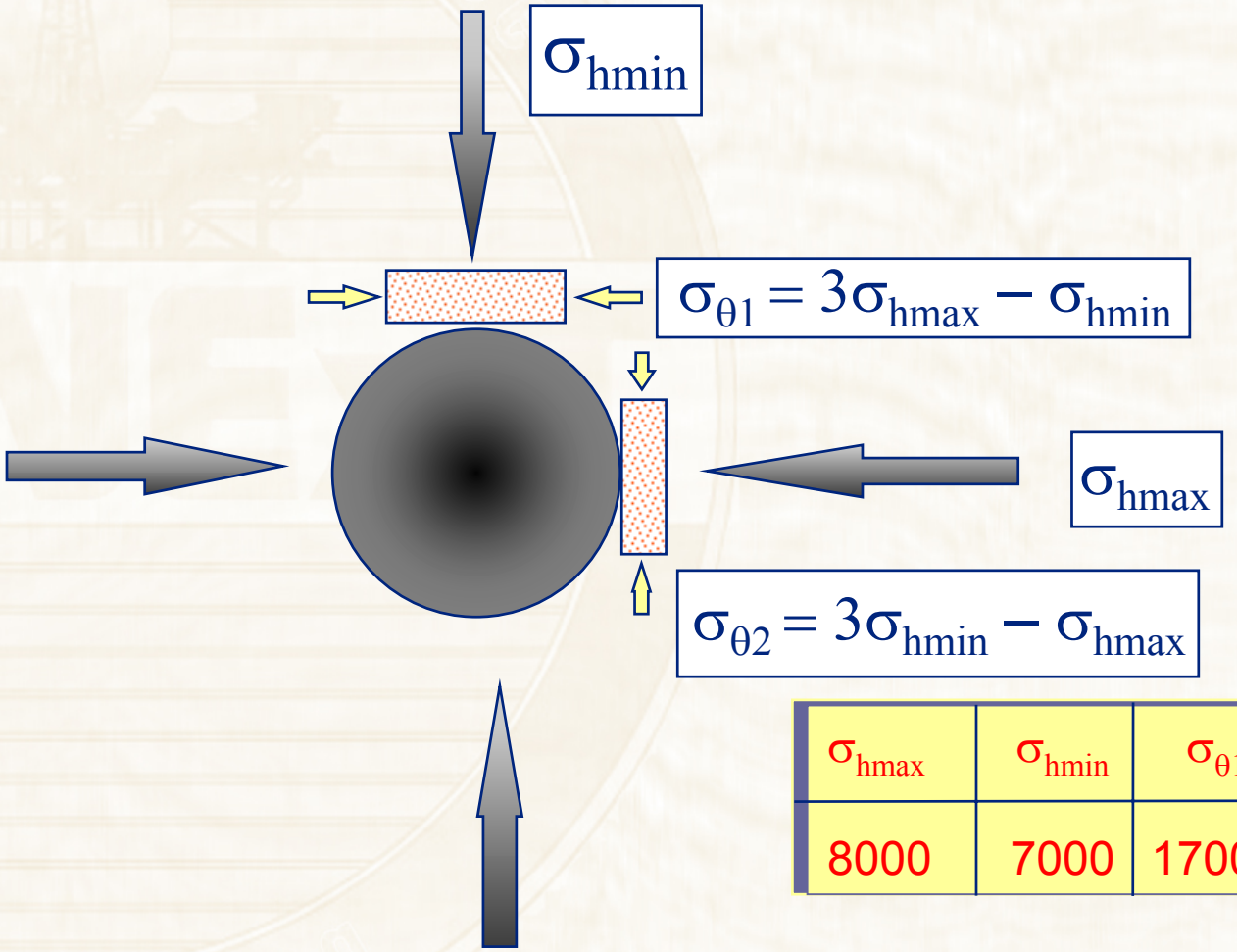
Естественное напряжение



Вызванное напряжение



Концентрация напряжения



σ_{hmax}	σ_{hmin}	$\sigma_{\theta 1}$	$\sigma_{\theta 2}$
8000	7000	17000	13000

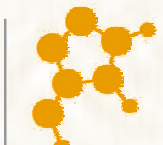
Изменения напряжения в результате ГРП

Повышение минимального напряжения в связи с пороупругим эффектом:

- фильтрация флюида вызывает повышение порового давления в районе трещины
- пороупругий эффект исчезает при прекращении закачки

Повышение напряжения в связи с раскрытием трещины:

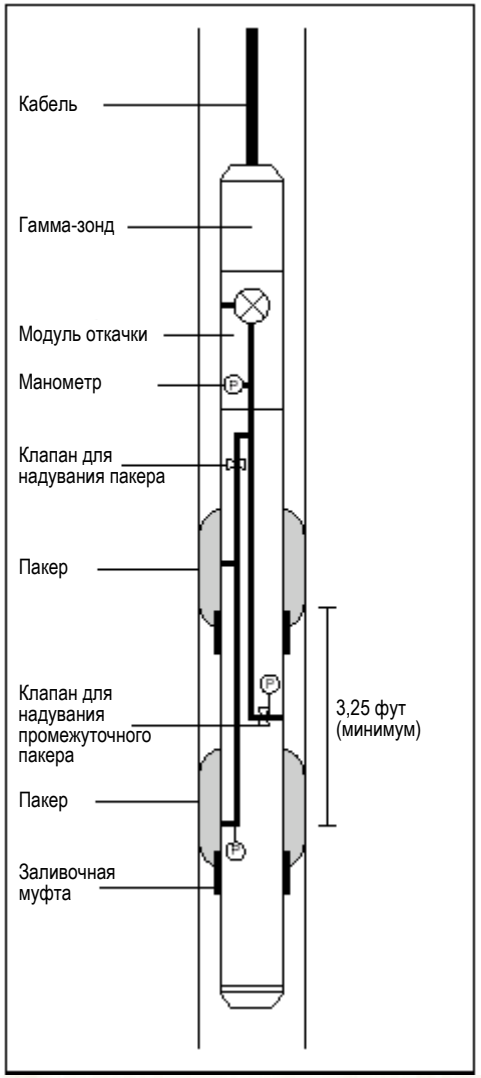
- как правило, происходит в районе тех трещин, на входе которых происходит быстрое выпадение проппанта
- эффект сохраняется, если трещина остается открытой (смыкание на проппанте)
- предположительно, этот эффект усиливает слабые пласты, уменьшая риск пескования



Определение напряжения в месте залегания



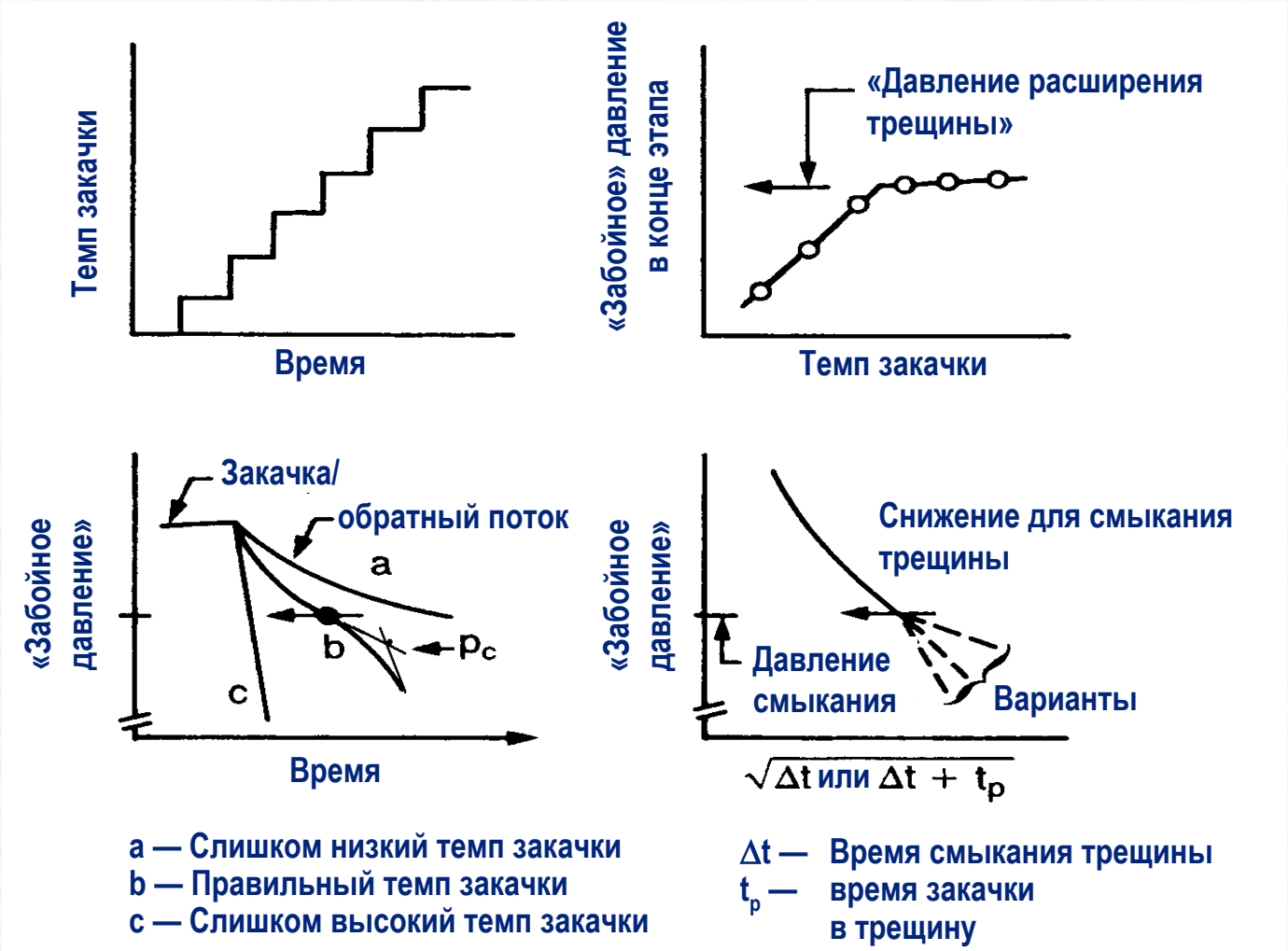
Микрогидроразрыв



Микрогидроразрыв



Испытание с закачкой/обратным потоком

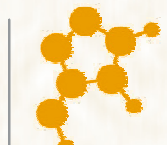


a — Слишком низкий темп закачки
b — Правильный темп закачки
c — Слишком высокий темп закачки

Δt — Время смыкания трещины
t_p — время закачки в трещину

Методы ГИС

- Пользуйтесь данными акустических исследований для получения информации о напряжении
- Пользуйтесь внутренними корреляциями, полученными в ходе промысловых испытаний
- Необходима калибровка каротажных диаграмм по данным, полученным другими методами



Упругие свойства

u_s = скорость сдвига – скорость волны (фут / с, м / с)
u_p = скорость сжатия – скорость волны (фут / с, м / с)

Динамические показатели

значения,полученные динамическими методами, обычно выше значений, полученных статическими методами

$$G = \rho_b \, u_s^2$$

$$\nu = \frac{2\,u_s^2 - u_p^2}{2\,(u_s^2 - u_p^2)}$$

$$E = 2G(1+\nu)$$



Упругие свойства

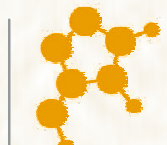
Статические показатели

$$\upsilon_{STA} = \upsilon_{DYN}$$

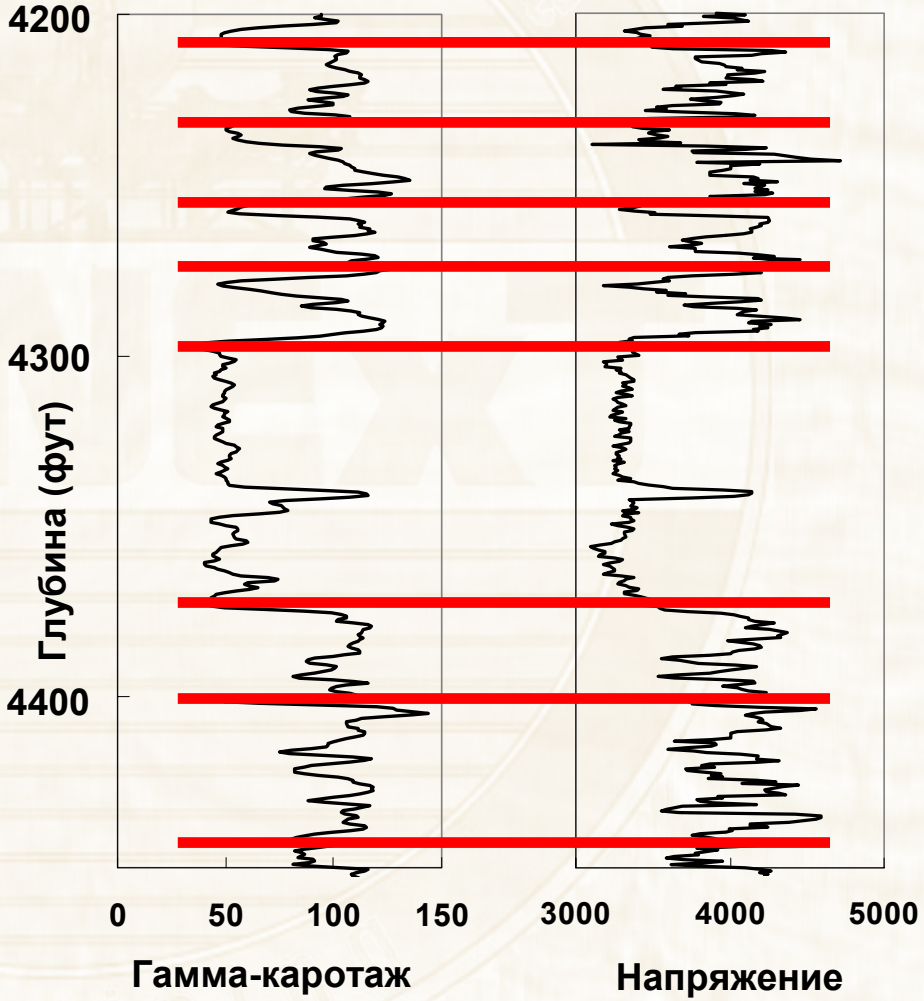
$$\phi_C = \phi \qquad \phi \le 0{,}35$$

$$\phi_C = 0{,}35 \qquad \phi > 0{,}35$$

$$E_{STA} = \left(-2{,}21\,\phi_C + 0{,}963\right) E_{DYN}$$

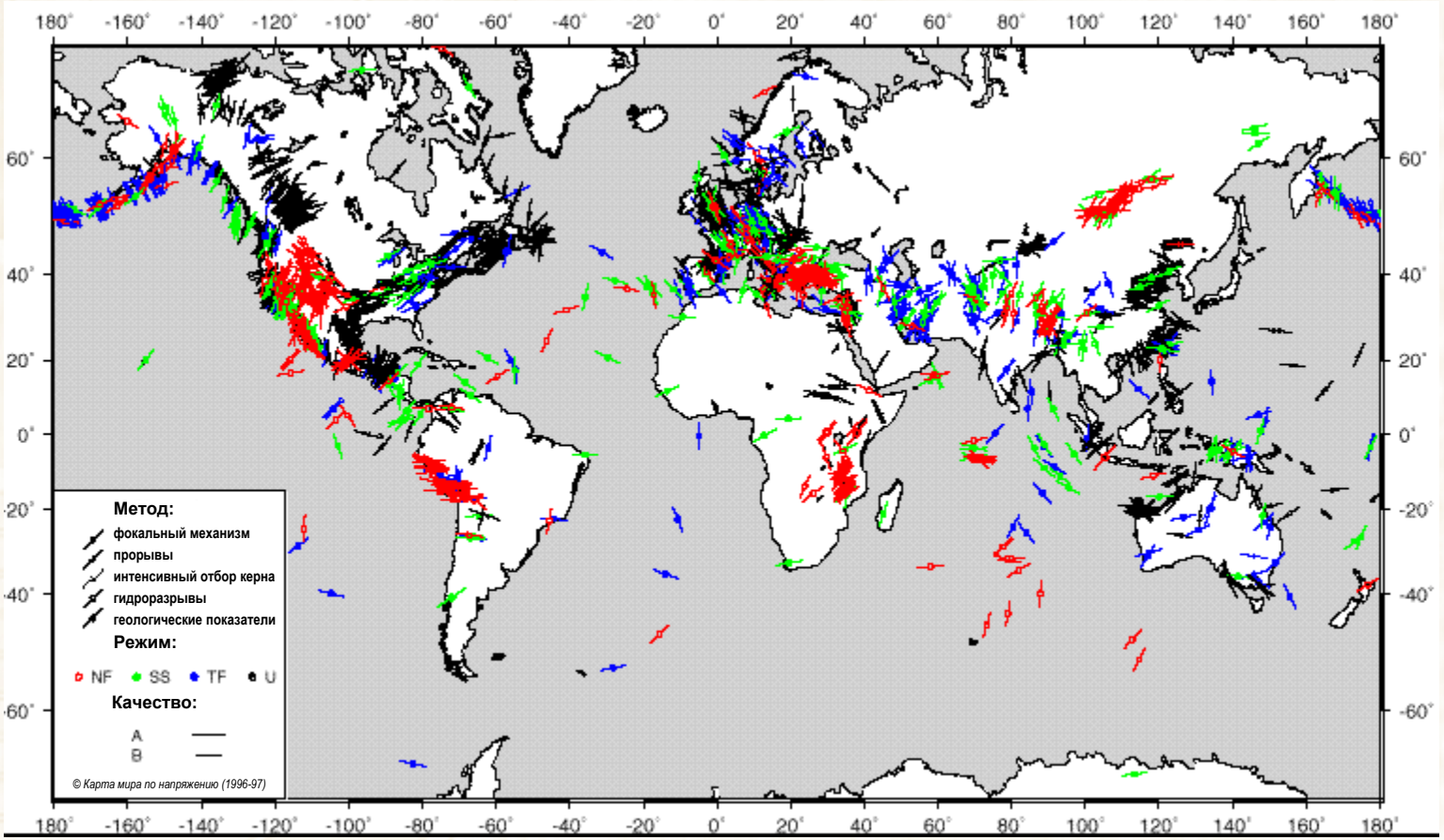


Насколько точна каротажная диаграмма напряжения?

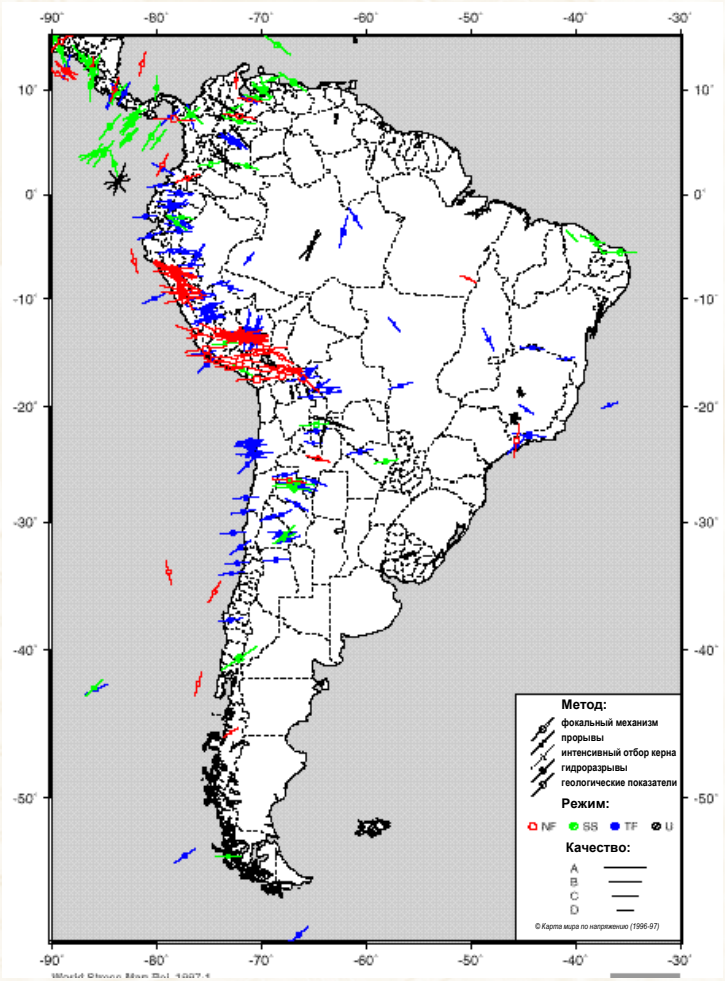


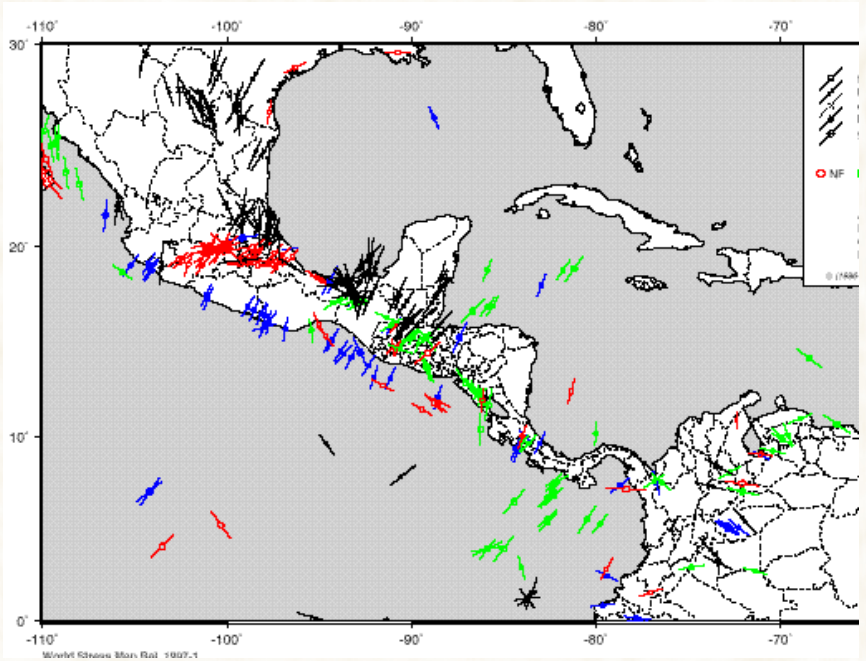
- Биполярный акустический каротаж в открытом стволе дает точные результаты.
- Биполярный акустический каротаж в обсаженном стволе дает *высоко* точные результаты.
- Данные каротажа необходимо корректировать по данным лабораторных исследований (пробы керна).

Ориентация минимального горизонтального напряжения



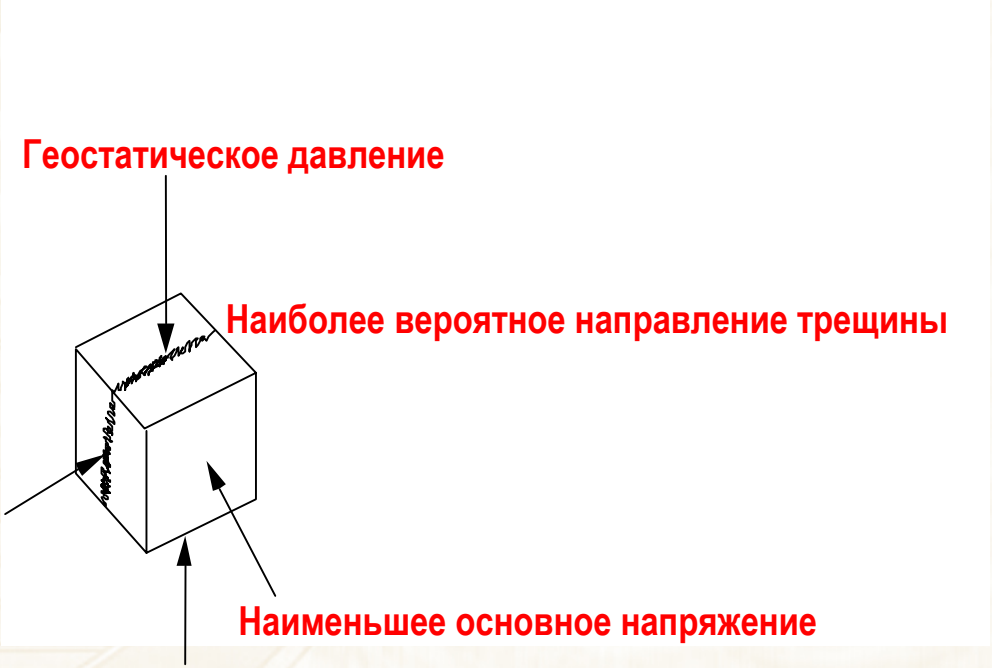
Ориентация минимального горизонтального напряжения





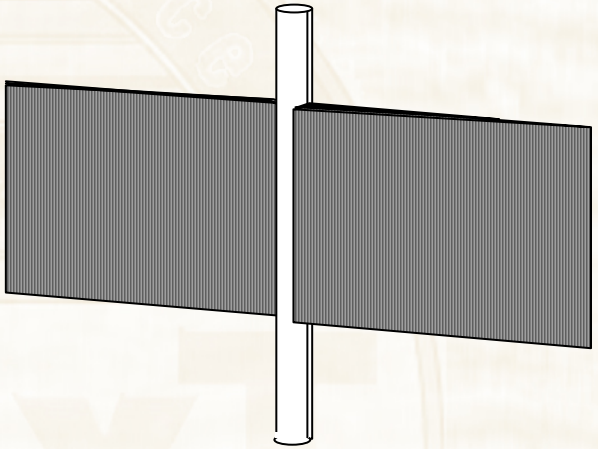
Ориентация трещины

Трещина будет образовываться перпендикулярно оси наименьшего напряжения.

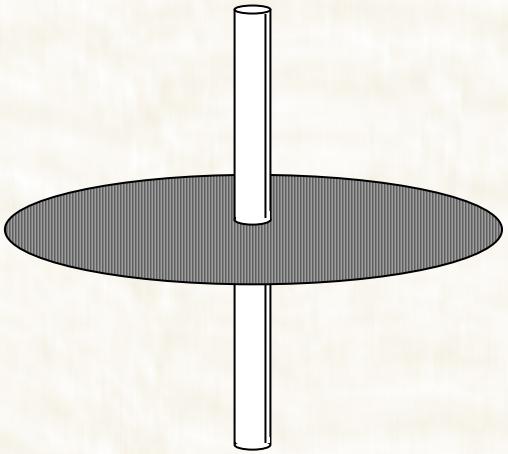


(т. е. вертикальная трещина)

Вертикальные или горизонтальные трещины



Плоскость вертикальной трещины перпендикулярна земной поверхности из-за невозможности преодолеть значительное геостатическое напряжение



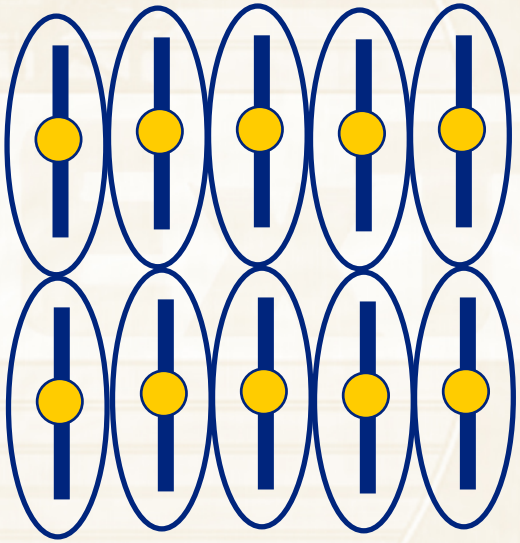
Горизонтальная трещина имеет геометрическую форму «лепешки». Обычно встречается в мелких скважинах глубиной менее 3000 футов.

Правило «большого пальца»:

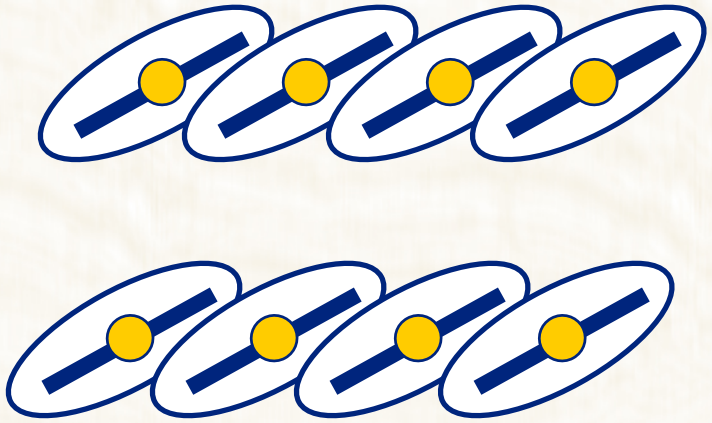
- **Градиент гидроразрыва < 0,8 psi/фут --------> вертикальная трещина**
- **Градиент гидроразрыва > 1,0 psi/фут --------> горизонтальная трещина**

Азимут гидроразрыва

Важен для эффективного дренирования коллектора



Хорошо дренируется



Плохо дренируется